2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{-2,-1,3,4\}$，$B=\{-1,2,3\}$，则 $A\cap B=$ _____.

【答案】$\{-1,3\}$

【解析】
交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B. 集合 A 与集合 B 的公共元素只有 -1 和 3，所以

$$A\cap B=\{-1,3\}$$

2. 已知复数 $z=(5+2\mathrm{i})^2$（i 为虚数单位），则 z 的实部为 underline{hspace{2.5em}}.

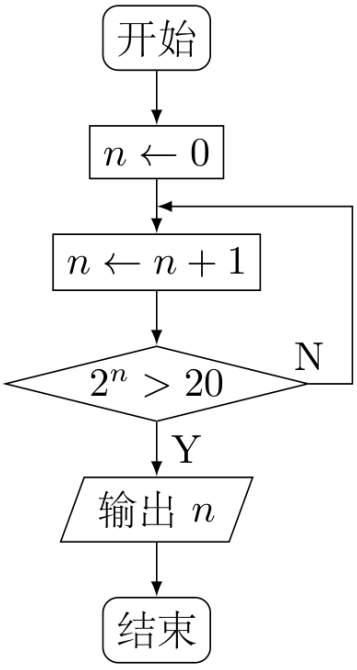
【答案】**21**

【解析】
利用 $\mathrm{i}^2=-1$，得

$$z=(5+2\mathrm{i})^2=25+20\mathrm{i}+4\mathrm{i}^2=25+20\mathrm{i}-4=21+20\mathrm{i}$$

因此 z 的实部为 21.

3. 如图是一个算法流程图，则输出的 n 的值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**5**

【解析】
流程开始时 $n=0$，随后每循环一次先令 $n \leftarrow n+1$，再判断 $2^n>20$. 当 $n=1$，2，3，4 时，$2^n \leqslant 20$，继续循环；当 $n=5$ 时，$2^5=32>20$，满足判断条件并输出 n. 所以输出值为 5.

4. 从 1，2，3，6 这 4 个数中一次随机地取 2 个数，则所取 2 个数的乘积为 6 的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
从 1，2，3，6 中一次取出 2 个数，基本事件总数为 $C_4^2=6$. 乘积为 6 的取法只有 $\{1,6\}$ 和 $\{2,3\}$，共有 2 种，因此所求概率为

$$\frac{2}{C_4^2}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

5. 已知函数 $y=\cos x$ 与 $y=\sin(2x+\varphi)$ （$0 \leq \varphi<\pi$），它们的图象有一个横坐标为 $\frac{\pi}{3}$ 的交点，则 φ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】
在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处两函数值相等，所以

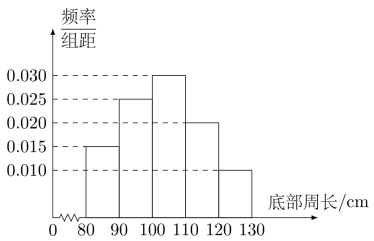
$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}+\varphi\right)=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \varphi<\pi$，故
$\frac{2\pi}{3} \leq \frac{2\pi}{3}+\varphi<\frac{5\pi}{3}$. 在这个区间内满足正弦值为 $\frac{1}{2}$ 的只有 $\frac{5\pi}{6}$，从而

$$\frac{2\pi}{3}+\varphi=\frac{5\pi}{6}$$

从而 $\varphi=\frac{\pi}{6}$.

6. 为了了解一片经济林的生长情况，随机抽测了其中 60 株树木的底部周长（单位：cm），所得数据均在区间 $[80,130]$ 上，其频率分布直方图如图所示，则在抽测的 60 株树木中，有 underline{hspace{2.5em}} 株树木的底部周长小于 100 cm.



【答案】**24**

【解析】
由直方图可知，底部周长在 $[80,90)$ 和 $[90,100)$ 内的频率分别为 $10\times0.015=0.15$，$10\times0.025=0.25$.

因此底部周长小于 100 cm 的频率为 $0.15+0.25=0.40$，对应的树木数为

$$60\times0.40=24$$

7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_2=1$，$a_8=a_6+2a_4$，则 a_6 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】

设等比数列的公比为 $q>0$. 由 $a_2=1$，可得

$a_4=q^2$，$a_6=q^4$，$a_8=q^6$.

代入已知等式，得

$$q^6=q^4+2q^2$$

令 $u=q^2>0$，则

$$u^3-u^2-2u=u(u^2-u-2)=0$$

因为 $u>0$，所以 $u^2-u-2=0$，即 $(u-2)(u+1)=0$，从而 $u=2$. 因此

$$a_6=q^4=(q^2)^2=4$$

8. 设甲，乙两个圆柱的底面积分别为 S_1，S_2，体积分别为 V_1，V_2，若它们的侧面积相等，且 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{9}{4}$，则 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】

设两个圆柱的底面半径和高分别为 r_1，h_1 以及 r_2，h_2. 由侧面积相等，得 $2\pi r_1h_1=2\pi r_2h_2$，从而 $\frac{h_1}{h_2}=\frac{r_2}{r_1}$.

又因为 $S_i=\pi r_i^2$，所以

$\frac{r_1}{r_2}=\sqrt{\frac{S_1}{S_2}}=\frac{3}{2}$，$\frac{h_1}{h_2}=\frac{2}{3}$.

因此

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{S_1h_1}{S_2h_2}=\frac{9}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{3}{2}$$

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 $x+2y-3=0$ 被圆 $(x-2)^2+(y+1)^2=4$ 截得的弦长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2\sqrt{55}}{5}$

【解析】

圆心为 $O_1=(2,-1)$，半径为 $R=2$. 圆心到直线 $x+2y-3=0$ 的距离为

$$d=\frac{|2+2(-1)-3|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{3}{\sqrt{5}}$$

弦长的一半为

$$\sqrt{R^2-d^2}=\sqrt{4-\frac{9}{5}}=\sqrt{\frac{11}{5}}$$

所以弦长为

$$2\sqrt{\frac{11}{5}}=\frac{2\sqrt{55}}{5}$$

10. 已知函数 $f(x)=x^2+mx-1$，若对于任意 $x\in[m,m+1]$，都有 $f(x)<0$ 成立，则实数 m 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$

【解析】

函数 $f(x)=x^2+mx-1$ 的图象开口向上，因此在闭区间 $[m,m+1]$ 上的最大值取在端点. 要使任意 $x\in[m,m+1]$ 都有 $f(x)<0$，充要条件是 $f(m)<0$ 且 $f(m+1)<0$.

分别计算得

$$f(m)=2m^2-1<0$$

所以 $-\frac{\sqrt{2}}{2}<m<\frac{\sqrt{2}}{2}$；又

$$f(m+1)=2m^2+3m=m(2m+3)<0$$

所以 $-\frac{3}{2}<m<0$. 两个范围取交集，得到

$$m\in\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$$

11. 在平面直角坐标系 xOy 中，若曲线 $y=ax^2+\frac{b}{x}$（a，b 为常数）过点 $P(2,-5)$，且该曲线在点 P 处的切线与直线 $7x+2y+3=0$ 平行，则 $a+b$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】

由曲线经过 $P(2,-5)$，得

$$4a+\frac{b}{2}=-5$$

函数 $y=ax^2+\frac{b}{x}$ 的导数为 $y'=2ax-\frac{b}{x^2}$，所以在 P 处的切线斜率为 $4a-\frac{b}{4}$. 直线 $7x+2y+3=0$ 的斜率为 $-\frac{7}{2}$，由平行条件得

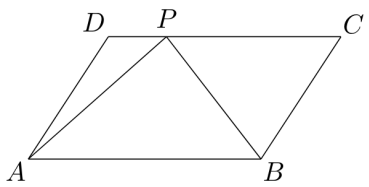
$$4a-\frac{b}{4}=-\frac{7}{2}$$

将两式分别化为 $8a+b=-10$ 和 $16a-b=-14$.

相加得 $24a=-24$，即 $a=-1$，再得 $b=-2$. 因而

$$a+b=-3$$

12. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，已知 $AB=8$，$AD=5$，$\overrightarrow{CP}=3\overrightarrow{PD}$，$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BP}=2$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**22**

【解析】
设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{v}$. 取 A 为原点，则 $B=\mathbf{u}$，$D=\mathbf{v}$，$C=\mathbf{u}+\mathbf{v}$. 由 $\overrightarrow{CP}=3\overrightarrow{PD}$，得

$$P=\frac{C+3D}{4}=\frac{1}{4}\mathbf{u}+\mathbf{v}$$

所以 $\overrightarrow{AP}=\frac{1}{4}\mathbf{u}+\mathbf{v}$，$\overrightarrow{BP}=-\frac{3}{4}\mathbf{u}+\mathbf{v}$.

由 $AB=8$，$AD=5$ 和题设数量积条件，得

$$2=\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BP}=-\frac{3}{16}|\mathbf{u}|^2-\frac{1}{2}\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}+|\mathbf{v}|^2=-12-\frac{1}{2}\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}+25$$

因此 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=22$，即

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=22$$

13. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 3 的函数，当 $x\in[0,3)$ 时，$f(x)=\left|x^2-2x+\frac{1}{2}\right|$，若函数 $y=f(x)-a$ 在区间 $[-3,4]$ 上有 10 个零点（互不相同），则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(0,\frac{1}{2}\right)$

【解析】
在 $[0,3)$ 上令

$$g(x)=\left|(x-1)^2-\frac{1}{2}\right|$$

由于 f 的周期为 3，方程 $f(x)=a$ 的根可由 $g(x)=a$ 的根平移得到. 对 $0<a<\frac{1}{2}$，方程 $g(x)=a$ 等价于

$$(x-1)^2=\frac{1}{2}+a \quad 或 \quad (x-1)^2=\frac{1}{2}-a$$

这给出 $[0,3)$ 内的四个根

$$x=1\pm\sqrt{\frac{1}{2}+a} \quad 或 \quad x=1\pm\sqrt{\frac{1}{2}-a}$$

其中两个根属于 $(0,1)$，另外两个根属于 $(1,3)$. 在区间 $[-3,4]$ 中，属于 $[0,1]$ 的每个根有三个周期位置，属于 $(1,3)$ 的每个根有两个周期位置，所以共有

$$2\times3+2\times2=10$$

个互不相同的根.

下面说明这是唯一可能的范围. 当 $a=0$ 时，$g(x)=0$ 在 $[0,3)$ 内有两个根，按上述周期位置计数得到 $3+2=5$ 个；当 $a=\frac{1}{2}$ 时，根为 0，1，2，计数为 $3+3+2=8$ 个. 当 $\frac{1}{2}<a<\frac{7}{2}$ 时，$[0,3)$ 内只有一个根 $1+\sqrt{\frac{1}{2}+a}\in(2,3)$，在 $[-3,4]$ 内只有两个对应根；当 $a<0$ 或 $a\geq\frac{7}{2}$ 时没有达到 10 个根的可能. 因此

$$a\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$$

14. 若 $\triangle ABC$ 的内角满足 $\sin A+\sqrt{2}\sin B=2\sin C$，则 $\cos C$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

【解析】

设三角形 ABC 的边 a，b，c 分别对应角 A，B，C. 由正弦定理，题设条件等价于

$$a+\sqrt{2}b=2c$$

令 $t=\frac{a}{b}>0$，则

$$\frac{c}{b}=\frac{t+\sqrt{2}}{2}$$

三角形的三个不等式具体化为 $t+1>\frac{t+\sqrt{2}}{2}$、$t+\frac{t+\sqrt{2}}{2}>1$、$1+\frac{t+\sqrt{2}}{2}>t$. 第一式等价于 $t>\sqrt{2}-2$，由 $t>0$ 自动满足；第二、第三式分别等价于 $t>\frac{2-\sqrt{2}}{3}$ 和 $t<2+\sqrt{2}$. 因而

$$\frac{2-\sqrt{2}}{3}<t<2+\sqrt{2}$$

由余弦定理，

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{3t}{8}-\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{1}{4t}$$

记右端为 $F(t)$，则

$$F'(t)=\frac{3}{8}-\frac{1}{4t^2}$$

因此 $F(t)$ 在 $t=\sqrt{\frac{2}{3}}$ 处取得最小值；该点位于上述取值范围内. 代入得

$$\cos C_{\min}=\frac{3}{8}\sqrt{\frac{2}{3}}-\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{1}{4\sqrt{\frac{2}{3}}}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

解答题

15. 已知 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$.

1. (1)

【解析】

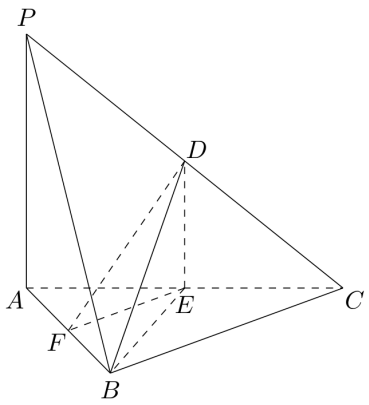
因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\cos\alpha<0$，从而

$$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\frac{1}{5}}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

1. (1)

16. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，D，E，F 分别为棱 PC，AC，AB 的中点. 已知 $PA\perp AC$，$PA=6$，$BC=8$，$DF=5$.

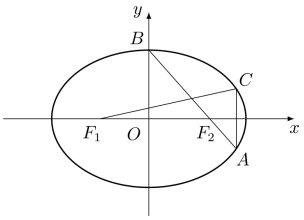
1. (1)



【解析】
1. (1)

17. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，F_1，F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点. 顶点 B 的坐标为 $(0,b)$. 连接 BF_2 并延长交椭圆于点 A，过点 A 作 x 轴的垂线交椭圆于另一点 C，连接 F_1C.

1. (1)

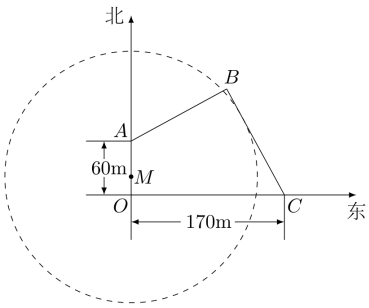


【解析】
记椭圆焦半距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$.

1. (1)

18. 如图，为了保护河上古桥 OA，规划建一座新桥 BC，同时设立一个圆形保护区. 规划要求：新桥 BC 与河岸 AB 垂直；保护区的边界为圆心 M 在线段 OA 上并与 BC 相切的圆，且古桥两端 O 和 A 到该圆上任意一点的距离均不少于 80 m. 经测量，点 A 位于点 O 正北方向 60 m 处，点 C 位于点 O 正东方向 170 m 处（OC 为河岸），$\tan\angle BCO=\frac{4}{3}$.

1. (1)



【解析】

建立如图所示的直角坐标系，取 $O=(0,0)$，则 $A=(0,60)$，$C=(170,0)$. 由 $\tan\angle BCO=\frac{4}{3}$，设存在 $t>0$，使得

$$B=(170-3t,4t)$$

1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}$，其中 e 是自然对数的底数.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若对任意正整数 n，总存在正整数 m，使得 $S_n=a_m$，则称 $\{a_n\}$ 是“H 数列”.

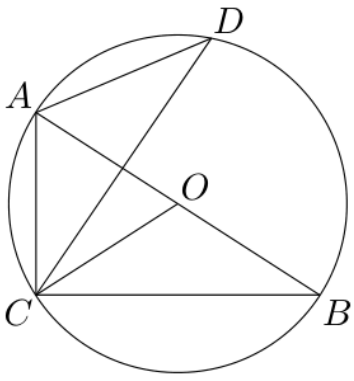
1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

附加题

21. 如图，AB 是圆 O 的直径，C，D 是圆 O 上位于 AB 异侧的两点，证明：$\angle OCB=\angle D$.



【解析】

因为 $OC=OB$，所以三角形 OCB 是等腰三角形，从而

$$\angle OCB=\angle OBC$$

又因为 A，O，B 共线，所以 $\angle OBC=\angle ABC$. 由 C，D 位于直径 AB 的两侧，点 B，D 位于弦 AC 的同侧，因此圆周角 $\angle ABC$ 与 $\angle ADC$ 处于同一弓形内，故

$$\angle ABC=\angle ADC=\angle D$$

因此 $\angle OCB=\angle D$.

22. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 1 & x\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{bmatrix}$，向量 $\alpha=\begin{bmatrix}2\\ y\end{bmatrix}$，$x$，$y$ 为实数，若 $A\alpha=B\alpha$，求 $x+y$ 的值.

【解析】

由 $A\alpha=B\alpha$，分别计算两边得

$$A\alpha=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 1 & x\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2y-2\\ 2+xy\end{bmatrix}$$

以及

$$B\alpha=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2+y\\ 4-y\end{bmatrix}$$

比较对应分量，得 $2y-2=2+y$，$2+xy=4-y$.

第一式得 $y=4$，代入第二式得 $2+4x=0$，所以 $x=-\frac{1}{2}$. 因而

$$x+y=\frac{7}{2}$$

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases}x=1-\frac{\sqrt{2}}{2}t,\\ y=2+\frac{\sqrt{2}}{2}t,\end{cases}$（$t$ 为参数），直线 l 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A，B 两点，求线段 AB 的长.

【解析】

由参数方程两式相加，消去参数 t，得直线 l 的方程

$$x+y=3$$

与抛物线方程联立，得

$$(3-x)^2=4x$$

即

$$x^2-10x+9=0$$

所以 $x=1$ 或 $x=9$，相应地 $y=2$ 或 $y=-6$. 两交点为 $(1,2)$，$(9,-6)$，故

$$AB=\sqrt{(9-1)^2+(-6-2)^2}=8\sqrt{2}$$

24. 已知 $x>0$，$y>0$，证明：$(1+x+y^2)(1+x^2+y)\geq 9xy$.

【解析】

因为 $x>0$，$y>0$，所以 1，x，y^2 以及 1，x^2，y 都是正数. 分别对这两组三个正数应用基本算术平均不等式，得

$$1+x+y^2\geqslant 3\sqrt[3]{xy^2}$$

以及

$$1+x^2+y\geqslant 3\sqrt[3]{x^2y}$$

两式左、右两端均为正数，故可以相乘，得到

$$(1+x+y^2)(1+x^2+y)\geqslant 9\sqrt[3]{x^3y^3}=9xy$$

当且仅当 $1=x=y^2$ 且 $1=x^2=y$ 时取等号；这两个条件同时成立时 $x=y=1$，故不等式得证.

25. 盒中共有 9 个球，其中有 4 个红球，3 个黄球和 2 个绿球，这些球除颜色外完全相同.

1. (1)

【解析】

从 9 个球中任取 4 个球的基本事件总数为

$$C_9^4 = 126$$

1. (1)

26. 已知函数 $f_0(x) = \frac{\sin x}{x}$ （$x > 0$），设 $f_n(x)$ 为 $f_{n-1}(x)$ 的导数，$n \in \mathbb{N}^*$.

1. (1)

【解析】

由 $xf_0(x) = \sin x$，对等式两边求一次和两次导数，分别得

$$f_0(x) + xf_1(x) = \cos x$$

$$2f_1(x) + xf_2(x) = -\sin x$$

因此

$$2f_1\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2}f_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

对等式 $xf_0(x) = \sin x$ 求 n 阶导数. 由乘积求导公式，因 x 的二阶及以上导数为 0，左边为

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(xf_0(x)) = xf_n(x) + nf_{n-1}(x)$$

右边为

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(\sin x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

所以对任意正整数 n，均有

$$nf_{n-1}(x) + xf_n(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

令 $x = \frac{\pi}{4}$，得

$$\left|nf_{n-1}\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{\pi}{4}f_n\left(\frac{\pi}{4}\right)\right| = \left|\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}\right)\right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$